

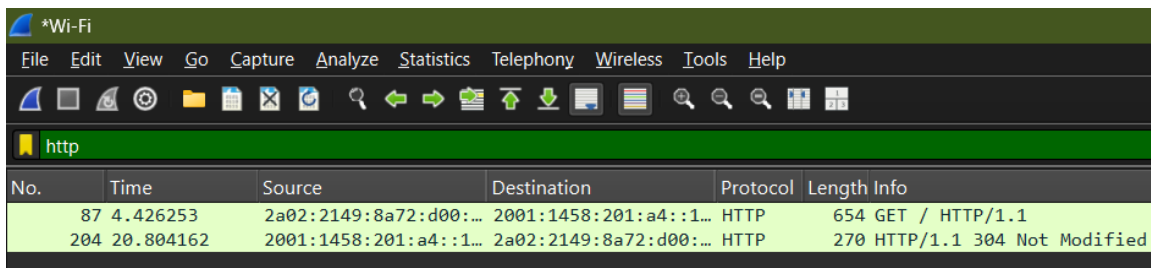
Πρωτόκολλα Διαδικτύου, 3^η εργαστηριακή εργασία

Άσκηση 1^η

Ερώτηση 1: Συνδεθείτε στην ιστοσελίδα <http://info.cern.ch> και περιηγηθείτε σε κάποιες σελίδες στο link "Browse the first website". Χρησιμοποιώντας το wireshark απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις:

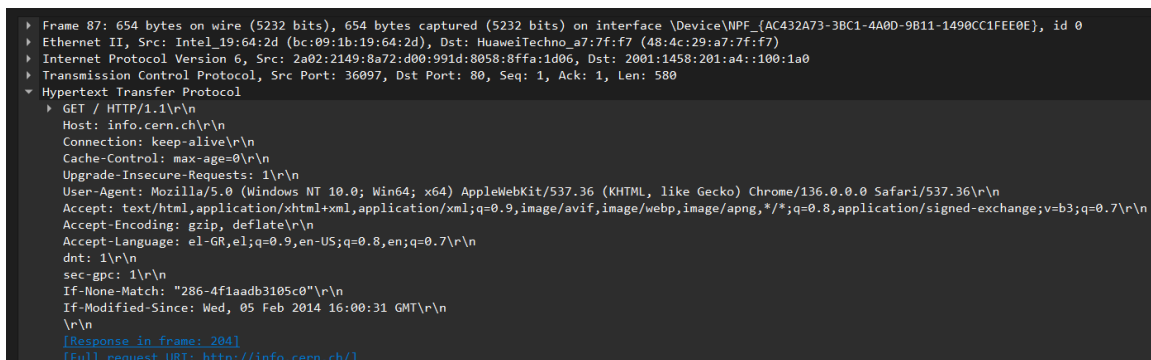
- α) Ποια είναι η IP του <http://info.cern.ch>?
- β) Με ποιο φίλτρο μπορούμε να δούμε όλη την κίνηση προς και από το <http://info.cern.ch> με βάση αυτήν την IP?
- γ) Δείτε την απάντηση στο GET. Βρείτε τι τύπου server χρησιμοποιεί η ιστοσελίδα;
- δ) Έχει σημασία ποια GET απόκριση θα επιλέξετε, ώστε να μπορέσετε να απαντήσετε σωστά στις ερωτήσεις;

α) Κάνοντας capture μέσω του wireshark την επίσκεψή μας στην ιστοσελίδα <http://info.cern.ch/> και επιλέγοντας σαν φίλτρο το http μπορούμε να δούμε 2 πακέτα (στο δικό μου capture):



No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
87	4.426253	2a02:2149:8a72:d00::...	2001:1458:201:a4::1...	HTTP	654	GET / HTTP/1.1
204	20.804162	2001:1458:201:a4::1...	2a02:2149:8a72:d00::...	HTTP	270	HTTP/1.1 304 Not Modified

Στα 2 αυτά πακέτα γίνονται http requests. Ας ανοίξουμε το 1^ο με διπλό κλικ πάνω του:



```
Frame 87: 654 bytes on wire (5232 bits), 654 bytes captured (5232 bits) on interface \Device\NPF_{AC432A73-3BC1-4A0D-9B11-1490CC1FEE0E}, id 0
Ethernet II, Src: Intel_19:64:2d (bc:09:1b:19:64:2d), Dst: HuaweiTechno_a7:7f:f7 (48:4c:29:a7:7f:f7)
Internet Protocol Version 6, Src: 2a02:2149:8a72:d00:991d:8058:8ffa:1d06, Dst: 2001:1458:201:a4::100:1a0
Transmission Control Protocol, Src Port: 36097, Dst Port: 80, Seq: 1, Ack: 1, Len: 580
Hypertext Transfer Protocol
  GET / HTTP/1.1\r\n
  Host: info.cern.ch\r\n
  Connection: keep-alive\r\n
  Cache-Control: max-age=0\r\n
  Upgrade-Insecure-Requests: 1\r\n
  User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/136.0.0.0 Safari/537.36\r\n
  Accept: text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/avif,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3;q=0.7\r\n
  Accept-Encoding: gzip, deflate\r\n
  Accept-Language: el-GR,el;q=0.9,en-US;q=0.8,en;q=0.7\r\n
  dnt: 1\r\n
  sec-gpc: 1\r\n
  If-None-Match: "286-4f1aadb3105c0"\r\n
  If-Modified-Since: Wed, 05 Feb 2014 16:00:31 GMT\r\n
  \r\n
[Response in frame: 204]
[Full request URI: http://info.cern.ch/]
```

Παρατηρούμε ένα request που έχουμε κάνει εμείς προς την ιστοσελίδα <http://info.cern.ch/> (ο Host). Άρα το source IPv6 αντιστοιχεί στην δική μας IP και το destination IPv6 αντιστοιχεί στην IP της ιστοσελίδας μας, η οποία είναι **2001:1458:201:a4::100:1a0**.

Β) Αν θέλουμε να παρατηρήσουμε όλη την κίνηση προς και από την διεύθυνση αυτή στα φίλτρα θα πρέπει να βάλουμε το φίλτρο: **ipv6.addr == 2001:1458:201:a4::100:1a0**

ipv6.addr == 2001:1458:201:a4::100:1a0						
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
75	3.229145	2a02:2149:8a72:d00::	2001:1458:201:a4::1	TCP	86	36096 → 80 [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=1432 WS=256 SACK_PERM
78	3.350813	2a02:2149:8a72:d00::	2001:1458:201:a4::1	TCP	86	36097 → 80 [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=1432 WS=256 SACK_PERM
83	4.229450	2a02:2149:8a72:d00::	2001:1458:201:a4::1	TCP	86	[TCP Retransmission] 36096 → 80 [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=1432 WS=256 SACK_PERM
84	4.363486	2a02:2149:8a72:d00::	2001:1458:201:a4::1	TCP	86	[TCP Retransmission] 36097 → 80 [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=1432 WS=256 SACK_PERM
85	4.422902	2001:1458:201:a4::1	2a02:2149:8a72:d00::	TCP	86	80 → 36097 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=33120 Len=0 MSS=1392 SACK_PERM WS=128
86	4.423020	2a02:2149:8a72:d00::	2001:1458:201:a4::1	TCP	74	36097 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=65280 Len=0
87	4.426253	2a02:2149:8a72:d00::	2001:1458:201:a4::1	HTTP	654	GET / HTTP/1.1
141	5.445319	2001:1458:201:a4::1	2a02:2149:8a72:d00::	TCP	86	[TCP Retransmission] 80 → 36097 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=33120 Len=0 MSS=1392 SACK_PERM WS=128
142	5.445672	2a02:2149:8a72:d00::	2001:1458:201:a4::1	TCP	86	[TCP Dup ACK 86#1] 36097 → 80 [ACK] Seq=581 Ack=1 Win=65280 Len=0 SLE=0 SRE=1
149	6.243322	2a02:2149:8a72:d00::	2001:1458:201:a4::1	TCP	86	[TCP Retransmission] 36096 → 80 [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=1432 WS=256 SACK_PERM
150	6.311145	2001:1458:201:a4::1	2a02:2149:8a72:d00::	TCP	86	80 → 36096 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=33120 Len=0 MSS=1392 SACK_PERM WS=128
151	6.311406	2a02:2149:8a72:d00::	2001:1458:201:a4::1	TCP	74	36096 → 80 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=65280 Len=0
157	7.493209	2a02:2149:8a72:d00::	2001:1458:201:a4::1	TCP	654	[TCP Retransmission] 36097 → 80 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=65280 Len=580
179	10.555786	2a02:2149:8a72:d00::	2001:1458:201:a4::1	TCP	654	[TCP Retransmission] 36097 → 80 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=65280 Len=580
189	16.560965	2a02:2149:8a72:d00::	2001:1458:201:a4::1	TCP	654	[TCP Retransmission] 36097 → 80 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=65280 Len=580
204	20.804162	2001:1458:201:a4::1	2a02:2149:8a72:d00::	HTTP	270	HTTP/1.1 304 Not Modified
205	20.804922	2a02:2149:8a72:d00::	2001:1458:201:a4::1	TCP	74	36097 → 80 [ACK] Seq=581 Ack=197 Win=65280 Len=0
206	20.808449	2a02:2149:8a72:d00::	2001:1458:201:a4::1	TCP	74	36097 → 80 [ACK] Seq=581 Ack=198 Win=65280 Len=0
207	20.809481	2a02:2149:8a72:d00::	2001:1458:201:a4::1	TCP	74	36097 → 80 [FIN, ACK] Seq=581 Ack=198 Win=65280 Len=0
208	20.809559	2a02:2149:8a72:d00::	2001:1458:201:a4::1	TCP	74	36097 → 80 [RST, ACK] Seq=582 Ack=198 Win=0 Len=0

Γ) Ανοίγοντας το 2^ο πακέτο:

```
▶ Frame 204: 270 bytes on wire (2160 bits), 270 bytes captured (2160 bits) on interface \Device\NPF_{AC432A73-3BC1-4A0D-9B11-1490CC1FEE0E}, id 0
▶ Ethernet II, Src: HuaweiTechno_a7:7f:f7 (48:4c:29:a7:7f:f7), Dst: Intel_19:64:2d (bc:09:1b:19:64:2d)
▶ Internet Protocol Version 6, Src: 2001:1458:201:a4::100:1a0, Dst: 2a02:2149:8a72:d00:991d:8058:8ffa:1d06
▶ Transmission Control Protocol, Src Port: 80, Dst Port: 36097, Seq: 1, Ack: 581, Len: 196
▼ Hypertext Transfer Protocol
  ▶ HTTP/1.1 304 Not Modified\r\n
    Date: Wed, 07 May 2025 18:51:20 GMT\r\n
    Server: Apache\r\n
    Last-Modified: Wed, 05 Feb 2014 16:00:31 GMT\r\n
    ETag: "286-4f1adb3105c0"\r\n
    Accept-Ranges: bytes\r\n
    Connection: close\r\n
    \r\n
    [Request in frame: 87]
    [Time since request: 16.377909000 seconds]
    [Request URI: /]
    [Full request URI: http://info.cern.ch/]
```

Μπορούμε να διαπιστώσουμε ότι ο σέρβερ οπού τρέχει η ιστοσελίδα μας είναι ο **apache**

Δ) **Όχι**. Οποιοδήποτε HTTP GET (π.χ. στο “/” ή σε άλλη διαδρομή) θα επιστρέψει την ίδια κεφαλίδα Server, οπότε δεν έχει σημασία ποιο GET επιλέγουμε για να βρούμε τον τύπο του server.

Άσκηση 2^η:

Άσκηση 2: Απαντήστε στα ακόλουθα ερωτήματα με χρήση της εντολής **nslookup**:

- α) Ποια η IP διεύθυνση του ftp server: **ftp.ntua.gr**;
- β) Ποιο είναι το domain name του ftp server: **ftp.ntua.gr**;
- γ) Ποιο είναι το mail server record του **yahoo.gr**?
- δ) Ποια είναι η IP του mail server record του **yahoo.gr**?

ε) Χωρίς την εντολή nslookup, βρείτε ποιο είναι το port που χρησιμοποιεί το DNS.

α) με την χρήση της εντολής "**nslookup ftp.ntua.gr**" μπορούμε να δούμε ότι?

- **IPv4:** 147.102.222.211
- **IPv6:** 2001:648:2000:de::211

```
root@HP-Elvis:~# nslookup ftp.ntua.gr
Server:          10.255.255.254
Address:         10.255.255.254#53

Non-authoritative answer:
ftp.ntua.gr      canonical name = patroklos.noc.ntua.gr.
Name:   patroklos.noc.ntua.gr
Address: 147.102.222.211
Name:   patroklos.noc.ntua.gr
Address: 2001:648:2000:de::211
```

β) Με την εντολή "**nslookup -type=CNAME ftp.ntua.gr**" μπορούμε να δούμε το canonical name του **ftp.ntua.gr** η οποία είναι **patroklos.noc.ntua.gr**

```
root@HP-Elvis:~# nslookup -type=CNAME ftp.ntua.gr
Server:          10.255.255.254
Address:         10.255.255.254#53

Non-authoritative answer:
ftp.ntua.gr      canonical name = patroklos.noc.ntua.gr.

Authoritative answers can be found from:
```

γ) Με την εντολή "***nslookup -type=MX yahoo.gr***" μπορούμε να δούμε τον mail exchanger ***mx-eu.mail.am0.yahoodns.net***.

```
root@HP-Elvis:~# nslookup -type=MX yahoo.gr
Server:          10.255.255.254
Address:         10.255.255.254#53

Non-authoritative answer:
yahoo.gr         mail exchanger = 10 mx-eu.mail.am0.yahoodns.net.

Authoritative answers can be found from:
```

δ) Με την εντολή "***nslookup -type=A mx-eu.mail.am0.yahoodns.net***" μπορούμε να δούμε τα 2 addresses που αντιστοιχούν σε αυτόν τον mail server: ***188.125.72.73*** & ***188.125.72.74***

```
root@HP-Elvis:~# nslookup -type=A mx-eu.mail.am0.yahoodns.net
Server:          10.255.255.254
Address:         10.255.255.254#53

Non-authoritative answer:
Name:   mx-eu.mail.am0.yahoodns.net
Address: 188.125.72.74
Name:   mx-eu.mail.am0.yahoodns.net
Address: 188.125.72.73
```

ε) Η εντολή "***sudo netstat -tulpn***" μας εμφανίζει όλες τις ενεργές δικτυακές συνδέσεις στον υπολογιστή που βρίσκονται σε λειτουργία server (δηλαδή ακροάζονται για εισερχόμενες συνδέσεις). Πιο αναλυτικά:

- -t : δείχνει τις TCP συνδέσεις.
- -u : δείχνει τις UDP συνδέσεις.
- -l : φιλτράρει μόνο τις LISTEN θύρες, δηλαδή εκείνες που περιμένουν εισερχόμενο traffic.
- -p : εμφανίζει το PID και το όνομα προγράμματος που «κρατά» την κάθε θύρα.
- -n : δείχνει διευθύνσεις και θύρες με αριθμούς (χωρίς προσπάθεια μετάφρασης σε ονόματα hosts ή υπηρεσιών).

Στην έξοδο του βλέπουμε ότι οι DNS υπηρεσίες (systemd-resolved κ.λπ.) «ακούν» στις θύρες:

127.0.0.53:53 (UDP & TCP)

10.255.255.254:53 (UDP & TCP)

```
root@HP-Elvis:~# sudo netstat -tulpn
Active Internet connections (only servers)
Proto Recv-Q Send-Q Local Address           Foreign Address         State       PID/Program name
tcp        0      0 127.0.0.1:6379          0.0.0.0:*                LISTEN      247/redis-server 12
tcp        0      0 127.0.0.53:53          0.0.0.0:*                LISTEN      178/systemd-resolve
tcp        0      0 10.255.255.254:53      0.0.0.0:*                LISTEN      -
tcp6       0      0 :::1:6379              :::*                    LISTEN      247/redis-server 12
udp        0      0 127.0.0.53:53          0.0.0.0:*                -           178/systemd-resolve
udp        0      0 10.255.255.254:53      0.0.0.0:*                -           -
udp        0      0 127.0.0.1:323          0.0.0.0:*                -           -
udp6       0      0 :::1:323               :::*                    -           -
```